



ລະບົບເກັບຂີ້ເຫຍື້ອ
Garbage collection

ທ້າວ ສີວິງສາ ອິນວົງເທບ

ວິທະຍາໄລ ລາວ-ທ້ອນ

ສົກສຶກສາ 2024-2025

ບົດໂຄງການຈົບຊັ້ນການສຶກສາລະດັບຊັ້ນສູງ
ສາຂາ ຄອມພິວເຕີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

ລະບົບເກັບຂີ້ເຫຍື້ອ

Garbage Collection

ນັກສຶກສາ:

ທ້າວ ສິວິງສາ ອິນວົງເທບ

ລະຫັດນັກສຶກສາ:

Click or tap here to enter text.

ອາຈານທີ່ປຶກສາ:

ອາຈານ ໄຊສຸລິສັກ ແດນຈຳປາ

ວິທະຍາໄລ ລາວ-ທ້ອບ

ສຶກສາສາ: 2024-2025

**Final Project of Higher Diploma Degree of
IT Information**

Click or tap here to enter text.

Click or tap here to enter text.

Student:

Mr sevongsa invongthep

ID:

Click or tap here to enter text.

Advisor:

Mr xaysoulisack Danchampa

Lao-Top College

Academic Year III

ບົດໂຄງການຈົບຊັ້ນການສຶກສານີ້ຮັບຮອງໂດຍ:

ອາຈານທີ່ປຶກສາ: ທ່ານ ໄຊສຸລິສັກ ແດນຈຳປາ

ວັນທີ:

ລາຍເຊັນ:

ຄະນະກຳມະການປ້ອງກັນບົດ

ທ່ານ Click or tap here to enter text. (ປະທານ)

ທ່ານ ສົມປະສົງ ວົງຖາວອນ (ກຳມະການ)

ທ່ານ ຕົ້ນສາຄອນ ຫລຽນເພັດສີວັງທອງ (ກຳມະການ)

ວັນທີ:

ຜູ້ອຳນວຍການ

ຫົວໜ້າພາກວິຊາ

ບົດຄັດຫຍໍ້

ໂຄງການນີ້ເປັນການພັດທະນາແອັບພິເຄຊັນ garbage collection ໂດຍໃຊ້ ໂປຣແກຣມ Visual Studio Code ແລະ ພັດທະນາດ້ວຍພາສາ Dart ຜ່ານ Flutter Framework ຮ່ວມກັບ Firebase ສໍາລັບການຈັດເກັບ ແລະ ຈັດການຂໍ້ມູນທັງໝົດໃນລະບົບ.

ຈາກການສຶກສາ ແລະ ພັດທະນາ ໄດ້ມີການອອກແບບລະບົບທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ທັງເຈົ້າຂອງບໍລິສັດ ແລະ ລູກຄ້າ ສາມາດໃຊ້ງານລະບົບເກັບຂໍ້ເທຍ້ອໄດ້ຢ່າງສະດວກສະບາຍ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ. ລະບົບ ມີຄວາມສາມາດໃນການເລືອກບໍລິການ, ກໍານົດວັນແລະເວລາການເກັບຂໍ້ເທຍ້ອ, ຈັດການຂໍ້ມູນ ພະນັກງານ, ລູກຄ້າ ແລະ ລາຍງານລາຍຮັບ.

ຫຼັງຈາກການທົດລອງໃຊ້ ແອັບນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າຂອງບໍລິສັດສາມາດຄວບຄຸມການເກັບຂໍ້ເທຍ້ອແລະຂໍ້ມູນ ພາຍໃນໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ເພີ່ມຄວາມພິ່ງພໍໃຈໃຫ້ລູກຄ້າ ແລະ ເຮັດໃຫ້ການບໍລິຫານພາຍໃນອົງກອນ ສະດວກຫຼາຍຂຶ້ນ.

ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າ ໂຄງການນີ້ຈະເປັນແນວທາງໃຫ້ນັກສຶກສາ ຫຼື ຜູ້ທີ່ສົນໃຈໃນການ ພັດທະນາແອັບພິເຄຊັນ ສາມາດນໍາໄປຕໍ່ຍອດຄວາມຄິດ ແລະ ປັບໃຊ້ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດໃນອະນາຄົດໄດ້.

ABSTRACT

This project involves developing a garbage collection application using Visual Studio Code and developed with the Dart programming language through the Flutter Framework, combined with Firebase for storing and managing all data in the system.

From the study and development, a system has been designed that helps both business owners and customers use the garbage collection system conveniently and efficiently. The system has capabilities for service selection, scheduling garbage collection dates and times, managing employee data, customer data, and revenue reports.

After testing, this app helps business owners control garbage collection and internal data efficiently, increases customer satisfaction, and makes internal organizational management much more convenient.

I hope this project will serve as a guide for students or those interested in application development to build upon these ideas and adapt them for future

ຄໍາຈາລຶກບຸນຄຸນ

ການຂຽນໂຄງການບົດຈົບຊັ້ນໃນຄັ້ງນີ້ສໍາເລັດດ້ວຍການໄດ້ຮັບຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ລວມໄປເຖິງອາຈານທີ່ປຶກສາຂອງຂ້າພະເຈົ້າເອງ ອາຈານ ທ່ານ ໄຊສຸລິສັກ ແດນຈຳປາ. ຂ້າພະເຈົ້າ ທ້າວ ສີວິງສາ ອິນວົງເທບ ໃນນາມນັກສຶກສາຂອງວິທະຍາໄລ ລາວ-ທ້ອບ ສາຂາ ວິຊາ ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ. ຄວາມນັບຖື ຮູ້ບຸນຄຸນ ແລະ ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈເປັນຢ່າງສູງມາຍັງຜູ້ອໍານວຍການ, ຄູອາຈານ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທຸກທ່ານທີ່ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາ, ໃຫ້ຄໍາປຶກສາກ່ຽວກັບລະບົບ ແລະ ເອົາອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບການສຶກສາໃນສະຖາບັນແຫ່ງນີ້ ເພື່ອເຝິກຝົນຫຼັກຫຼອມຕົນເອງໃຫ້ເປັນຄົນມີຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດໃນດ້ານວິຊາສະເພາະ ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ລວມໄປເຖິງຄວາມຮຸ່ນອກຫຼັກສູດ ເພື່ອນໍາໄປປະກອບສ່ວນໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານຕົວຈິງໃນອະນາຄົດ.

ສຸດທ້າຍນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າ ສີວິງສາ ອິນວົງເທບ ຂໍສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນ ແລະ ຂໍຂອບໃຈມາຍັງອາຈານທີ່ປຶກສາ ທ່ານ ອາຈານ ໄຊສຸລິສັກ ແດນຈຳປາ ເຊິ່ງເປັນຜູ້ນໍາພາການເຮັດບົດໂຄງການຈົບຊັ້ນ ແລະ ອາຈານທຸກຄົນທ່ານທີ່ສອນຢູ່ໃນວິທະຍາໄລ ລາວ - ທ້ອບ ທີ່ໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໃນການກວດແກ້ບົດໂຄງການຈົບຊັ້ນໃນຄັ້ງນີ້ຈົນໄດ້ສໍາເລັດຜົນ, ດັ່ງນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າຂໍອວຍພອນໃຫ້ແກ່ທຸກທ່ານຈົ່ງມີສຸຂະພາບທີ່ແຂງແຮງ, ຂໍໃຫ້ປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນໜ້າທີ່ການງານ ແລະ ຂໍໃຫ້ມີຄວາມສຸກຕະຫຼອດໄປ.

ສາລະບານ

ພາກທີ 1 ບົດນຳ.....	1
1.1 ຄວາມເປັນມາ ແລະ ຄວາມສຳຄັນຂອງບັນຫາ.....	1
1.2 ວັດຖຸປະສົງຂອງການສຶກສາ.....	1
1.3 ຂອບເຂດຂອງການສຶກສາ.....	1
1.4 ຜົນທີ່ຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບ.....	2
1.4.1 ດ້ານດີ.....	2
1.4.2 ດ້ານທີ່ຕ້ອງປັບປຸງ.....	2
1.5 ແຜນການດຳເນີນງານຂອງບົດໂຄງການ.....	2
1.6 ງົບປະມານທີ່ໃຊ້.....	3
ພາກທີ2 ທິດສະດີ ແລະ ບົດຄື້ນຄວ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.....	4
2.1 ທິດສະດີຂອງການວິເຄາະລະບົບ.....	4
2.2 ເຄື່ອງມືທີ່ໃຊ້ໃນການພັດທະນາລະບົບ.....	4
2.3 ພາສາ Dart.....	5
2.4 Flutter Framework.....	5
2.5 Firebase.....	6
ພາກທີ3 ວິທີການດຳເນີນງານ.....	7
3. ການເຮັດວຽກຂອງລະບົບປະຈຸບັນ.....	7
3.1.1 ການເຮັດວຽກຂອງລະບົບປັດຈຸບັນ.....	7
3.2 ແຜນພາບການໄຫຼຂອງຂໍ້ມູນ (Context Diagram).....	8
3.3 ບັນຫາ ແລະ ສາເຫດ.....	9
3.4 ຄວາມຕ້ອງການຂອງລະບົບໃໝ່.....	9
— ຢາກໃຫ້ມີການຕິດຕາມການຊຳລະເງິນຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ເຊິ່ງຈະສະດວກຕໍ່ອົງກອນ.....	9
— ຢາກໃຫ້ມີການເກັບຂໍ້ເທຢ້ອແລ້ວ ລູກຄ້າສາມາດຊຳລະຄ່າບໍລິການໄດ້ພາຍໃນແອັບ.....	9
— ລູກຄ້າສາມາດສະໝັກ ເປັນສະມາຊິກໄດ້ ເຮັດໃຫ້ສະດວກສະບາຍຕໍ່ລູກຄ້າ.....	9
— ຢາກໃຫ້ລະບົບມີການແຈ້ງເຕືອນວັນທີ , ເວລາ ທີ່ຈະມາເກັບຂໍ້ເທຢ້ອ.....	9
— ອັບເດດຄ່າບໍລິການແຕ່ລະຊ່ວງ.....	9
3.4.1 ການເຮັດວຽກຂອງລະບົບໃໝ່.....	10
3.5 ແຜນພາບລຳດັບຊັ້ນໜ້າທີ (Process Hierarchy Chart).....	11

.....	11
3.6 ແຜນພາບການໄຫຼຂອງຂໍ້ມູນ ລະດັບ 0 (DFD Level 0).....	12
3.7 Data Dictionary.....	13
1 Users ຕາຕະລາງຜູ້ໃຊ້ງານ.....	14
2. District ຕາຕະລາງຂອບເຂດເກັບຂີ້ເຫຍື້ອ.....	14
3. Collection schedule ຕາຕະລາງ.....	15
1. Collection Role.....	15
2. collection payment.....	16
ພາກທີ4 ຜົນການສຶກສາ.....	17
4.1. ຂັ້ນຕອນການ Login.....	17
4.2. ຂັ້ນຕອນການລົງທະບຽນ.....	18
4.3. ໜ້າຫຼັກ.....	19
4.4. ການຊຳລະ.....	20
4.5. ຮູບແບບການເກັບ.....	21
4.6. ປະຫວັດ.....	22
4.7. ລາຍລະອຽດການຊຳລະເງິນ.....	23
4.8. ການຍືນຍັນການຊຳລະ.....	24
4.9. ໜ້າໂປຣໄຟລ໌.....	25
4.10. ຮູບແບບການເກັບ.....	26
4.11. ໜ້າ home.....	27
4.12. ໜ້າ collection management.....	28
4.13. ໜ້າການຈອງລົດ.....	29
4.14. ໜ້າຂໍ້ມູນເຂດ.....	30
ພາກທີ5 ສະຫຼຸບ.....	31
5.1 ສະຫຼຸບຜົນ.....	31
5.2 ຂໍ້ຄົງຄ້າງ.....	31
5.3 ແນວທາງຕໍ່ຍອດ.....	31

ສາລະບານຕາຕະລາງ

ຕາຕະລາງ 1.1 ຕາຕະລາງແຜນການດຳເນີນງານ	2
ຕາຕະລາງ 1.2 ງົບປະມານທີ່ໃຊ້	3
ຕາຕະລາງ 1.3 ພາບລວມບັນຫາ ແລະ ສາເຫດ	9
ຕາຕະລາງ 1.4 ຕາຕະລາງຜູ້ໃຊ້ງານ	14
ຕາຕະລາງ 1.5 ຂອບເຂດເກັບຂີ້ເຫຍື້ອ	15
ຕາຕະລາງ 1.6 Collection schedule	15
ຕາຕະລາງ 1.7 Collection Role	16
ຕາຕະລາງ 1.8 Collection Payment	16

ສາລະບານຮູບ

ຮູບທີ 1 ຮູບລັກສະນະພາສາ Dart	5
ຮູບທີ 2 ຮູບລັກສະນະ Flutter Framework	6
ຮູບທີ 3 ຮູບລັກສະນະ Firebase	6
ຮູບທີ 4 ຮູບການເຮັດວຽກຂອງລະບົບແບບເກົ່າ	7
ຮູບທີ 5 ຮູບພາບການໄຫຼຂອງຂໍ້ມູນ	8
ຮູບທີ 6 ພາບລວມໃໝ່ຂອງລະບົບ	10
ຮູບທີ 7 ຮູບພາບແຜນພາບລຳດັບຊັ້ນໜ້າທີ (Process Hierarchy Chart)	11
ຮູບທີ 8 ຮູບພາບການໄຫຼຂອງຂໍ້ມູນລະດັບ0 DFD Level 0	12
ຮູບທີ 9 ຮູບພາບ Object Data	13
ຮູບທີ 10 ສະແດງການ Login	17
ຮູບທີ 11 ສະແດງການລົງຖະບຽນ	18
ຮູບທີ 12 ສະແດງຕາຕະລາງການເກັບຂໍ້ເທຍ້ອ	19
ຮູບທີ 13 ສະແດງການຊຳລະ	20
ຮູບທີ 14 ເລືອກຮູບແບບການເກັບ	21
ຮູບທີ 15 ລາຍລະອຽດການຊຳລະ	22
ຮູບທີ 16 ລາຍລະອຽດການຊຳລະ	23
ຮູບທີ 17 ດຳເນີນການຊຳລະ	24
ຮູບທີ 18 ໂປຣໄຟລ໌	25
ຮູບທີ 19 Account page	26
ຮູບທີ 20 Home	27
ຮູບທີ 21 collection management	28
ຮູບທີ 22 ການຈອງລົດ	29
ຮູບທີ 23 ຂໍ້ມູນເຂດ	30

ພາກທີ 1

ບົດນຳ

1.1 ຄວາມເປັນມາ ແລະ ຄວາມສຳຄັນຂອງບັນຫາ

ລະບົບຈ່າຍຄ່າຂີ້ເຫຍື້ອອອນໄລນ໌ເກີດຈາກຄວາມຕ້ອງການເພີ່ມຄວາມສະດວກສະບາຍໃຫ້ກັບລູກຄ້າແລະເພີ່ມປະສິດທິພາບການຈັດການບໍລິການເກັບຂີ້ເຫຍື້ອການຈ່າຍທຸກຄັ້ງແມ່ນໄດ້ຈ່າຍຜ່ານພະນັກງານເກັບຂີ້ເຫຍື້ອເຊິ່ງບາງຄັ້ງບໍ່ມີຄົນຢູ່ບ້ານເຮັດໃຫ້ເກັບເງິນບໍ່ໄດ້ແລະຂີ້ເຫຍື້ອບໍ່ຖືກເກັບຫຼືບາງຄັ້ງລູກຄ້າຕ້ອງການເອີ້ນໃຊ້ການເກັບຂີ້ເຫຍື້ອດ່ວນສະນັ້ນເຮົາໄດ້ເຮັດລະບົບເກັບຂີ້ເຫຍື້ອເຊິ່ງລູກຄ້າສາມາດເລືອກ package ໄດ້ວ່າຈະຈ່າຍເປັນ 1ອາທິດ 1ເດືອນ 3ເດືອນ 6ເດືອນ ແລະ 1ປີໃນpackageເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ການຊຳລະນັ້ນມີຄວາມລຽບງ່າຍ ທັງຜູ້ໃຊ້ ແລະ ຜູ້ບໍລິການ ດັ່ງນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງຢາກນຳເຕັກໂນໂລຊີທີ່ມີຢູ່ນັ້ນນຳມາເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວໂດຍການສ້າງ Application ການຊຳລະຄ່າຂີ້ເຫຍື້ອ ແລະ ຕອບສະໜອງແກ່ກຸ່ມທີ່ບໍ່ຄ່ອຍມີເວລາ ແລະ ນີ້ຈຶ່ງເກີດເປັນການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີໃນຍືອນເຕີເນັດ ແລະ ສະມາດໂຟນເຮັດໃຫ້ການຊຳລະຄ່າຂີ້ເຫຍື້ອຜ່ານອອນລາຍເປັນຕົວຊ່ວຍທີ່ສະດວກຂຶ້ນ

1.2 ວັດຖຸປະສົງຂອງການສຶກສາ

- ເພື່ອໃຫ້ສະດວກສະບາຍໃນການຊຳລະເງິນ
- ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການຕົກເຮັຍເສຍຫາຍຂອງເງິນ
- ເພື່ອໃຫ້ທຸກຄົນຊຳລະເງິນໄດ້ທຸກທີ່ທີ່ມີສັນຍານອິນເຕີເນັດ
- ເພື່ອໃຫ້ລູກຄ້າສາມາດເລືອກແຟັກເກັດບໍລິການຫຼາກຫຼາຍ

1.3 ຂອບເຂດຂອງການສຶກສາ

ດ້ານຜູ້ໃຊ້ງານ

- ສາມາດສະມັກ ສະມາຊິກ ແລະ ເຂົ້າສູ່ລະບົບ
- ສາມາດຮັບແຈ້ງເຕືອນຂ່າວສານໄດ້
- ສາມາດເອີ້ນໃຊ້ບໍລິການເກັບຂີ້ເຫຍື້ອດ່ວນໄດ້
- ສາມາດລົງທະບຽນເປັນສະມາຊິກໄດ້

ດ້ານພະນັກງານ

- ສະແດງລາຍການຄຳຮ້ອງຂໍເກັບຂີ້ເຫຍື້ອດ່ວນ
- ສະແດງທີ່ຢູ່, ເວລາ, ແລະ ສະຖານະຂອງແຕ່ລະຄຳຮ້ອງ
- ປຸ່ມສຳລັບຮັບງານ

ດ້ານແອັດມິນ(Administrator)

- ສາມາດສະໝັກສະມາຊິກ ແລະ ເຂົ້າສູ່ລະບົບໄດ້

- ສາມາດສະໝັກສະມາຊິກໃຫ້ພະນັກງານໄດ້
- ສາມາດ ລົບ ແລະ ແກ້ໄຂຂໍ້ມູນພະນັກງານໄດ້
- ສາມາດເບິ່ງການເກັບເງິນໄດ້ໝົດ

1.4 ຜົນທີ່ຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບ

1.4.1 ດ້ານດີ

- ສ້າງຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການຈັດເກັບ ແລະ ຈັດການຂໍ້ມູນ
- ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຜິດພາດຂອງການຈ່າຍເງິນ
- ສະຫລຸບລາຍຮັບໄດ້
- ສ້າງຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການຈັດເກັບແລະຈັດການຂໍ້ມູນ

ຕໍ່ອົງກອນ : ຈັດການລະບົບຂີ້ເຫຍື້ອໄດ້ສະດວກ, ວ່ອງໄວ ແລະ ເປັນລະບົບ

ຕໍ່ສັງຄົມ : ສະພາບແວດລ້ອມສະອາດຂຶ້ນ, ການຈັດການຂີ້ເຫຍື້ອມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະຢັດເວລາ

ຕໍ່ຜູ້ສຶກສາ : ໄດ້ຮຽນຮູ້ການຈັດການລະບົບຂີ້ເຫຍື້ອ, ການວິເຄາະຂໍ້ມູນ ແລະ ການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີ

1.4.2 ດ້ານທີ່ຕ້ອງປັບປຸງ

- ການສື່ສານລະຫວ່າງພະນັກງານເກັບຂີ້ເຫຍື້ອຜ່ານແອັບ
- ການປັບປຸງເສັ້ນທາງການເກັບຂີ້ເຫຍື້ອ
- ລະບົບແຈ້ງເຕືອນ ແລະ ການຕິດຕາມລົດເກັບຂີ້ເຫຍື້ອ

1.5 ແຜນການດຳເນີນງານຂອງບົດໂຄງການ.

ລຳດັບ	ຂັ້ນຕອນການດຳເນີນງານ	ໄລຍະເວລາຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນຫາປ້ອງກັນບົດ								
		12	1	2	3	4	5	6	7	8
1	ສຶກສາຂໍ້ມູນ ແລະ ເລືອກຫົວຂໍ້									
2	ວິເຄາະ ແລະ ອອກແບບລະບົບ									
3	ພັດທະນາໂປຣແກຣມ									
4	ໃຫ້ອາຈານທີ່ປຶກສາກວດ ແລະ ແກ້ໄຂ									
5	ແກ້ໄຂແລະກຽມປ້ອງກັນບົດ									

ຕາຕະລາງ 1.1 ຕາຕະລາງແຜນການດຳເນີນງານ

1.6 ງົບປະມານທີ່ໃຊ້

ລຳດັບ	ສິ່ງທີ່ໃຊ້ໃນການດຳເນີນງານ	ງົບປະມານ (ກີບ)	ໄລຍະເວລາ
1	ຄ່າບໍລິການ Google Cloud Store	525.000 ກີບ (25\$)	ຕະຫລອດຊີບ
2	ຄ່າບໍລິການ Cloud Store IOS	2.079.000 ກີບ (99\$)	1ປີ
3	ຄ່າພັດທະນາ	10.000.000 ກີບ	4ເດືອນ
ລວມເງິນທັງໝົດ		12,604,000 ກີບ	

ຕາຕະລາງ 1.2 ງົບປະມານທີ່ໃຊ້

ພາກທີ2

ທິດສະດີ ແລະ ບົດຄົ້ນຄວ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

2.1 ທິດສະດີຂອງການວິເຄາະລະບົບ

ການວິເຄາະລະບົບ (system analysis) ແມ່ນການສຶກສາວິທີການດໍາເນີນງານຂອງລະບົບເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈ ແລະ ຮັບຮູ້ບັນຫາ ແລະ ແນວທາງການແກ້ໄຂບັນຫາຂອງລະບົບນັ້ນໆ ຫຼື ໝາຍເຖິງການວິເຄາະລະບົບຊ່ວຍປັບປຸງລະບົບຂໍ້ມູນທີ່ມີຢູ່ໃຫ້ດີຂຶ້ນ

ການວິເຄາະລະບົບເປັນການສຶກສາກ່ຽວກັບບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນລະບົບການເຮັດວຽກປັດຈຸບັນ ເພື່ອອອກແບບລະບົບການເຮັດວຽກໃໝ່, ການວິເຄາະລະບົບຕ້ອງການປັບປຸງ ແລະ ດັດແປງລະບົບທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ ເພື່ອໃຫ້ມີແນວທາງທີ່ດີກວ່າ, ລະບົບການເຮັດວຽກທີ່ກໍາລັງປະຕິບັດໃນປັດຈຸບັນເອີ້ນວ່າລະບົບປັດຈຸບັນ, ແຕ່ຖ້າຕໍ່ມາລະບົບໃໝ່ໄດ້ຖືກພັດທະນາ ແລະ ໃຊ້ແທນລະບົບເກົ່າ ລະບົບປະຈຸບັນທີ່ເຄີຍໃຊ້ແມ່ນເອີ້ນວ່າລະບົບເກົ່າ.

2.2 ເຄື່ອງມືທີ່ໃຊ້ໃນການພັດທະນາລະບົບ

ຖານຂໍ້ມູນ Non-SQL ແມ່ນເຫມາະສົມສໍາລັບການນໍາໃຊ້ທີ່ທັນສະໄຫມເຊັ່ນ: ໂທລະສັບມືຖື, ເວັບໄຊ, ແລະ ເກມ ທີ່ຕ້ອງການຖານຂໍ້ມູນທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ, ສາມາດຂະຫຍາຍໄດ້, ມີປະສິດທິພາບສູງ ແລະ ເຮັດວຽກໄດ້ດີເພື່ອໃຫ້ປະສົບການຜູ້ໃຊ້ທີ່ດີ.

ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ: ຖານຂໍ້ມູນ Non-SQL ໂດຍທົ່ວໄປມີໂຄງສ້າງຂໍ້ມູນທີ່ຍືດຫຍຸ່ນ ເຊິ່ງຊ່ວຍໃຫ້ການພັດທະນາວ່ອງໄວຂຶ້ນ ແລະ ສາມາດປັບປ່ຽນໄດ້ງ່າຍ. ຮູບແບບຂໍ້ມູນທີ່ຍືດຫຍຸ່ນເຮັດໃຫ້ຖານຂໍ້ມູນ Non-SQL ເຫມາະສໍາລັບຂໍ້ມູນເຄິ່ງໂຄງສ້າງ ແລະ ຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ມີໂຄງສ້າງ.

ຄວາມສາມາດໃນການຂະຫຍາຍ: ຖານຂໍ້ມູນ Non-SQL ຖືກອອກແບບມາເພື່ອຂະຫຍາຍໂດຍການນໍາໃຊ້ກຸ່ມຮາດແວທີ່ກະຈາຍແທນທີ່ຈະຂະຫຍາຍໂດຍການເພີ່ມເຄື່ອງແມ່ຂ່າຍທີ່ມີລາຄາແພງ ແລະ ປະສິດທິພາບສູງ. ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ Cloud ບາງລາຍຈັດການການດໍາເນີນງານນີ້ຢູ່ເບື້ອງຫລັງເປັນການບໍລິການທີ່ມີການຄຸ້ມຄອງຢ່າງເຕັມທີ່.

ປະສິດທິພາບສູງ: ຖານຂໍ້ມູນ Non-SQL ຖືກປັບໃຫ້ເຫມາະສົມກັບຮູບແບບຂໍ້ມູນສະເພາະ ແລະ ຮູບແບບການເຂົ້າເຖິງທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ມີປະສິດທິພາບສູງກວ່າການພະຍາຍາມປະຕິບັດການທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບຖານຂໍ້ມູນແບບພົວພັນ.

ການເຮັດວຽກທີ່ດີ: ຖານຂໍ້ມູນ Non-SQL ມີ APIs ທີ່ເປັນປະໂຫຍດ, ມີຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະ ມີປະເພດຂໍ້ມູນທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບແຕ່ລະຮູບແບບຂໍ້ມູນ.

2.3 ພາສາ Dart

DART ແມ່ນພາສາໂປຣແກຣມມິ່ງທີ່ໃຊ້ສໍາລັບການສ້າງແອັບພລິເຄຊັນໄດ້ຫຼາຍແພລດຟອມ ເຊິ່ງລວມມີ ໂທລະສັບມືຖື, ຄອມພິວເຕີຕັ້ງໂຕະ, ເຊີບເວີ ແລະ ເວັບໄຊ. ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ພາສາ DART ເປັນທີ່ນິຍົມ ແລະ ດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຂອງນັກພັດທະນາ ແມ່ນການນໍາໃຊ້ຮ່ວມກັບ Flutter ເຊິ່ງເປັນເຄື່ອງມືສ້າງສ່ວນຕິດຕໍ່ຜູ້ໃຊ້ (UI) ຂອງ Google ທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ກັບທັງ Android ແລະ iOS, ລວມທັງຄອມພິວເຕີຕັ້ງໂຕະ ແລະ ເວັບໄຊ.



ຮູບທີ 1 ຮູບລັກສະນະພາສາDart

2.4 Flutter Framework

Flutter ແມ່ນ Framework ແບບ Open Source ປະເພດໜຶ່ງທີ່ໃຊ້ໃນການສ້າງແອັບພລິເຄຊັນແບບ Cross-Platform ເຊິ່ງສາມາດສ້າງໄດ້ທັງ Android ແລະ iOS ໃນເວລາດຽວກັນ. Flutter ໃຊ້ພາສາ DART ໃນການຂຽນໂປຣແກຣມ ແລະ ຖືກພັດທະນາໂດຍບໍລິສັດ Google. ສິ່ງທີ່ສໍາຄັນແມ່ນສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ຟຣີ ແລະ ຍັງມີ Package ທີ່ຫຼາກຫຼາຍໃຫ້ເລືອກນໍາໃຊ້.



ຮູບທີ 2 ຮູບລັກສະນະ Flutter Framework

2.5 Firebase

Firebase ແມ່ນ Platform ທີ່ລວມເອົາເຄື່ອງມືຕ່າງໆສໍາລັບການຈັດການໃນສ່ວນຂອງລະບົບຫຼັງບ້ານ ຫຼື Server Side ເຊິ່ງຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດ Build Mobile Application ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ຍັງຊ່ວຍຫຼຸດເວລາ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການສ້າງ Server Side ຫຼື ການວິເຄາະຂໍ້ມູນອີກດ້ວຍ. ໂດຍມີເຄື່ອງມືທີ່ໃຊ້ໄດ້ຟຣີ ແລະ ແບບເສຍເງິນ (ສໍາຫຼັບການ Scale).



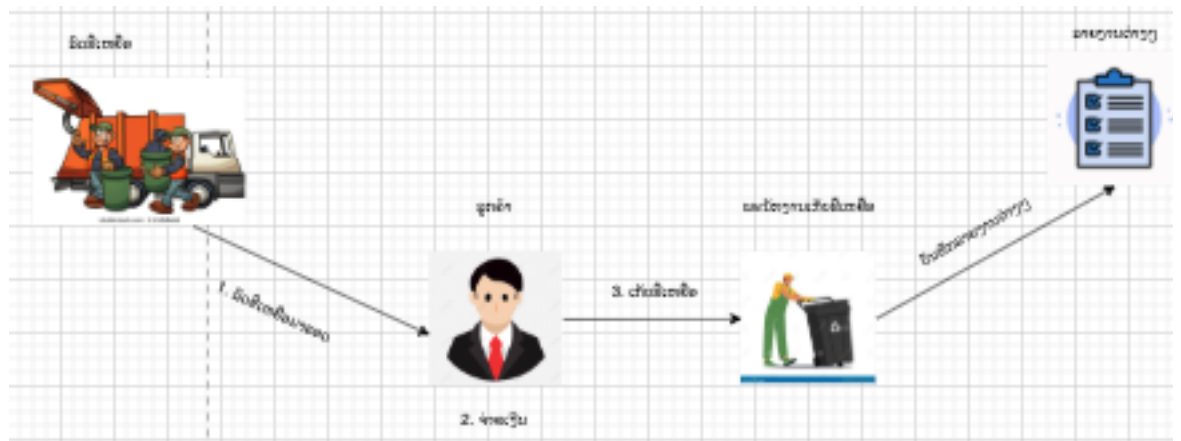
ຮູບທີ 3 ຮູບລັກສະນະ Firebase

ພາກທີ3 ວິທີການດໍາເນີນງານ

3. ການເຮັດວຽກຂອງລະບົບປະຈຸບັນ

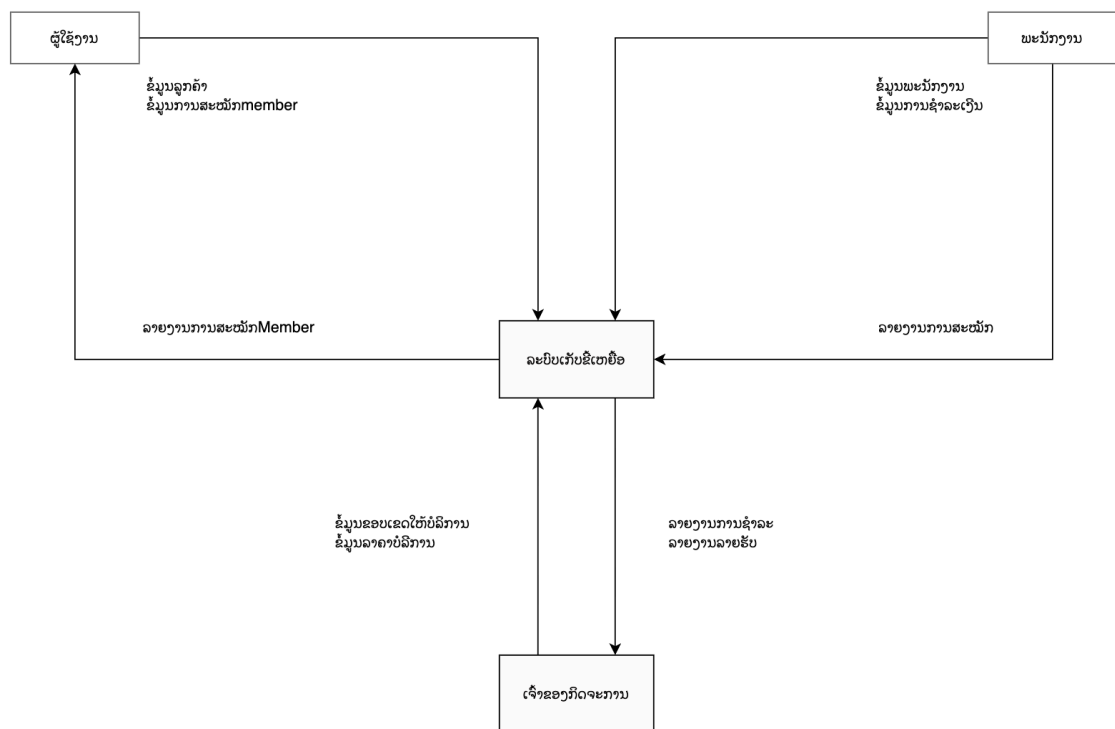
3.1.1 ການເຮັດວຽກຂອງລະບົບປັດຈຸບັນ

- ປັດຈຸບັນ ການຈ່າຍຄ່າຂີ້ເຫຍື້ອ ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍຜ່ານພະນັກງານ, ການຊໍາລະຄ່າບໍລິການບໍ່ສະໜໍາສະເໝີ ແລະ ບໍ່ມີລະບົບການຕິດຕາມການຊໍາລະເງິນທີ່ມີປະສິດທິພາບ.
- ການເກັບຂີ້ເຫຍື້ອບາງພື້ນທີ່ ຖ້າບໍ່ຈ່າຍເງິນ ໃນກໍລະນີທີ່ບໍ່ມີຄົນຢູ່ບ້ານ ກໍຈະບໍ່ເກັບຂີ້ເຫຍື້ອໃຫ້
- ການຊໍາລະທຸກຄັ້ງຕ້ອງຈົດບັນທຶກໃສ່ປຶ້ມ



ຮູບທີ 4 ຮູບການເຮັດວຽກຂອງລະບົບແບບເກົ່າ

3.2 ແຜນພາບການໄຫຼຂອງຂໍ້ມູນ (Context Diagram)



ຮູບທີ 5 ຮູບພາບການໄຫຼຂອງຂໍ້ມູນ

3.3 ບັນຫາ ແລະ ສາເຫດ

ບັນຫາ	ສາເຫດ
ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການຊໍາລະ	ການຊໍາລະທຸກຄັ້ງຕ້ອງຊໍາລະຜ່ານພະນັກງານ ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການຊໍາລະ ເວລາບໍ່ມີຄົນຢູ່ເຮືອນ
ມີຄວາມຜິດພາດໃນການເກັບເງິນ ອາດເຮັດໃຫ້ຕົກເຮ່ຍເສຍຫາຍ	ໃນການເກັບເງິນທຸກຄັ້ງ ຈະຈ່າຍຜ່ານເງິນສົດ ຫຼື ເງິນໂອນ ເຊິ່ງອາດເກີດມີການຕົກເຮ່ຍ ເສຍຫາຍ
ສະຫລຸບຍອດຍັງບໍ່ເປັນລະບຽບ	ຍອ້ນການເກັບກຳຍອດລາຍງານຕ່າງໆ ໃນແຕ່ລະຄັ້ງເປັນລະບົບການເກັບກຳຂໍ້ມູນຍັງເປັນແບບ ຈົດບັນທຶກໃສ່ປຶ້ມ, ເຮັດ ໃຫ້ມີຄວາມຊັກຊ້າເສຍເວລາໃນການ ຊອກຫາຂໍ້ມູນຍອ້ນຫລັງ
ການມາເກັບຂີ້ເຫຍື້ອແບບບໍ່ຊັດເຈນ	ບໍ່ມີການແຈ້ງການມື້ທີ່ມາເກັບແບບລະ ອຽດ

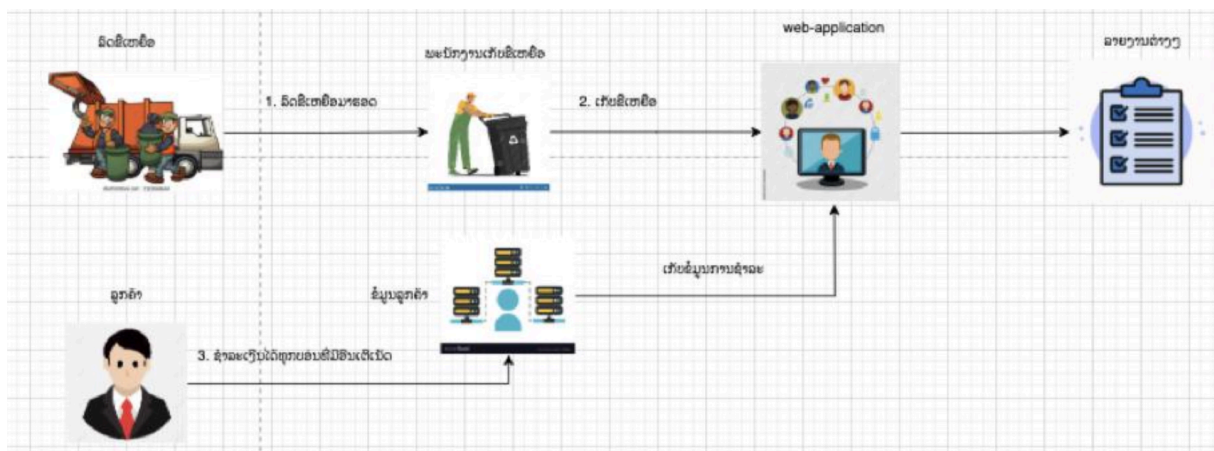
ຕາຕະລາງ 1.3 ພາບລວມບັນຫາ ແລະ ສາເຫດ

3.4 ຄວາມຕ້ອງການຂອງລະບົບໃໝ່

- ຢາກໃຫ້ມີການຕິດຕາມການຊໍາລະເງິນຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ເຊິ່ງຈະສະດວກຕໍ່ອົງກອນ
- ຢາກໃຫ້ມີການເກັບຂີ້ເຫຍື້ອແລ້ວ ລູກຄ້າສາມາດຊໍາລະຄ່າບໍລິການໄດ້ພາຍໃນແອັບ
- ລູກຄ້າສາມາດສະໝັກ ເປັນສະມາຊິກໄດ້ ເຮັດໃຫ້ສະດວກສະບາຍຕໍ່ລູກຄ້າ
- ຢາກໃຫ້ລະບົບມີການແຈ້ງເຕືອນວັນທີ , ເວລາ ທີ່ຈະມາເກັບຂີ້ເຫຍື້ອ
- ອັບເດດຄ່າບໍລິການແຕ່ລະຊ່ວງ

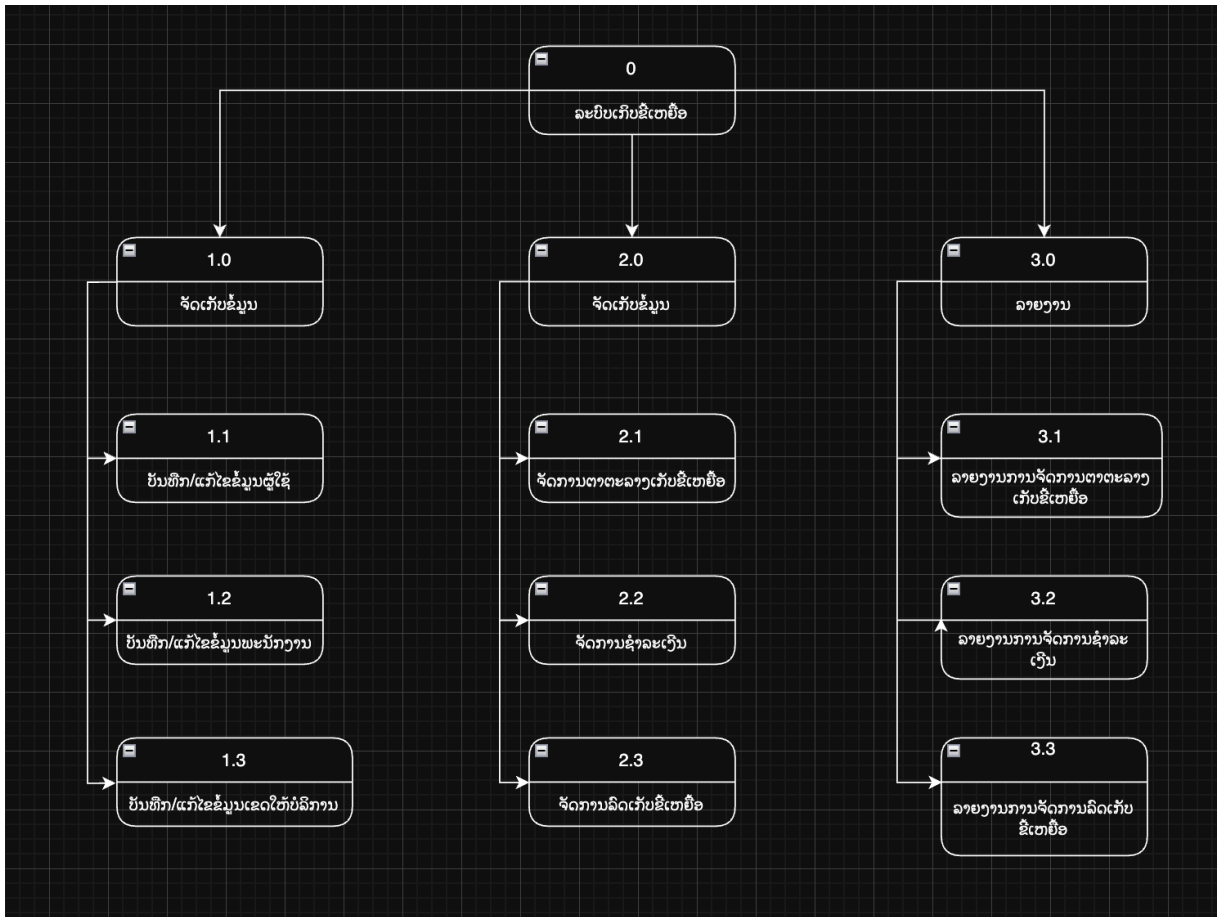
3.4.1 ການເຮັດວຽກຂອງລະບົບໃໝ່

ລະບົບໃໝ່ນີ້ລູກຄ້າສາມາດທີ່ຈະຊຳລະເງິນໄດ້ໃນທຸກທີ່ທີ່ມີອິນເຕີເນັດ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ການຊຳລະແບບໃໝ່ມີຄວາມສະດວກສະບາຍກວ່າເກົ່າ ແລະ ຍັງມີການສະໝັກເປັນ ສະມາຊິກລາຍເດືອນ ລາຍປີໄດ້ອີກດ້ວຍ, ມີການແຈ້ງມື້ເກັບຂີ້ເຫຍື້ອລ່ວງໜ້າ ແລະ ສົ່ງຂ່າວສານໃຫ້ກັບລູກຄ້າ



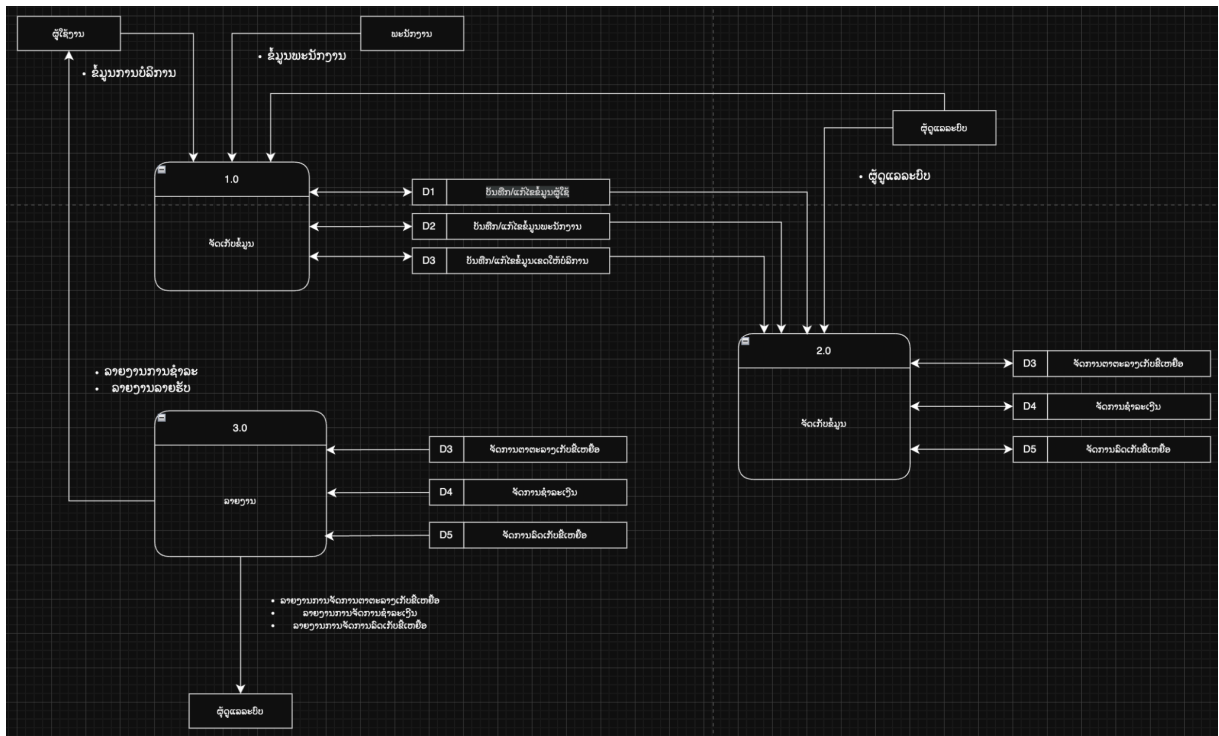
ຮູບທີ 6 ພາບລວມໃໝ່ຂອງລະບົບ

3.5 ແຜນພາບລຳດັບຊັ້ນໜ້າທີ (Process Hierarchy Chart)



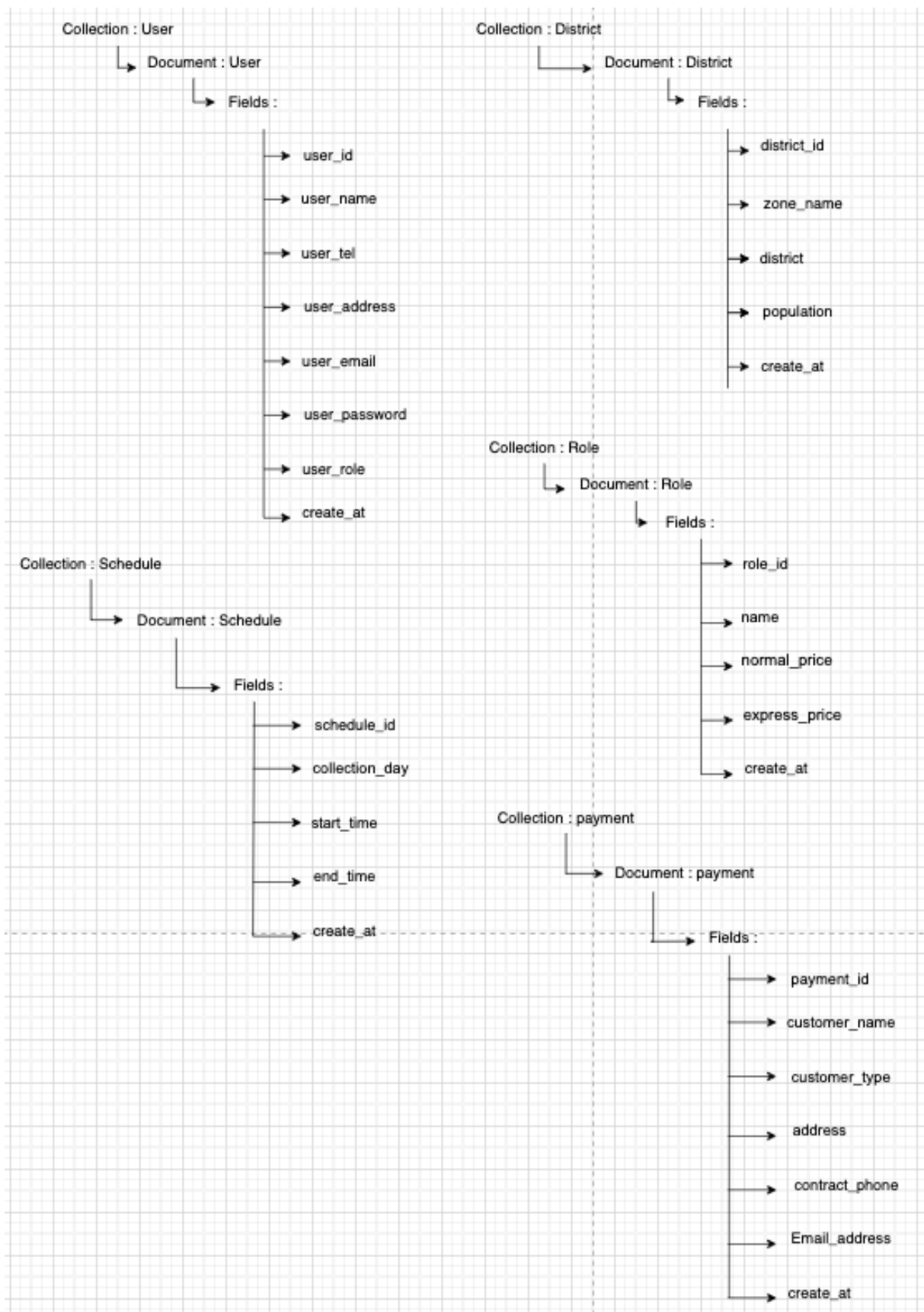
ຮູບທີ 7 ຮູບພາບແຜນພາບລຳດັບຊັ້ນໜ້າທີ (Process Hierarchy Chart)

3.6 ແຜນພາບການໄຫຼຂອງຂໍ້ມູນ ລະດັບ 0 (DFD Level 0)



ຮູບທີ 8 ຮູບພາບການໄຫຼຂອງຂໍ້ມູນລະດັບ0 DFD Level 0

3.7 Data Dictionary



ຮູບທີ 9 ຮູບພາບ Object Data

1 Users ຕາຕະລາງຜູ້ໃຊ້ງານ

NO	ຊື່	ຊະນິດຂໍ້ມູນ	ຄໍາອະທິບາຍ
1	id	int	ໄອດີຜູ້ໃຊ້ງານ
2	user_name	string	ຊື່ຜູ້ໃຊ້ງານ
3	user_tel	string	ເບີໂທ
4	user_address	string	ທີ່ຢູ່
5	user_email	string	ອີເມວ
6	user_password	string	ລະຫັດ
7	role	string	ບົດບາດ
8	created_at	Date-Time	ວັນສ້າງບັນຊີຜູ້ໃຊ້

ຕາຕະລາງ 1.4 ຕາຕະລາງຜູ້ໃຊ້ງານ

2. District ຕາຕະລາງຂອບເຂດເກັບຂີ້ເຫຍື້ອ

NO	ຊື່	ຊະນິດຂໍ້ມູນ	ຄໍາອະທິບາຍ
1	id	int	ໄອດີເຂດ
2	zone_name	string	ຊື່ເຂດ
3	district	string	ເມືອງ
4	population	int	ຄົວເຮືອນ
5	created_at	Date-Time	ວັນສ້າງຂອບເຂດເກັບຂີ້ເຫຍື້ອ

ຕາຕະລາງ 1.5 ຂອບເຂດເກັບຂີ້ເຫຍື້ອ

3. Collection schedule ຕາຕະລາງ

No	ຊື່	ຊະນິດຂໍ້ມູນ	ຄໍາອະທິບາຍ
1	id	int	ໄອດີເຂດ
2	collection_day	string	ມື້ເກັບ
3	start_time	Date-Time	ໂມງເລີ່ມ
4	end_time	Date-Time	ໂມງປິດ
5	created_at	Date-Time	ວັນສ້າງຂອບເຂດເກັບຂີ້ເຫຍື້ອ

ຕາຕະລາງ 1.6 Collection schedule

1. Collection Role

No	ຊື່	ຊະນິດຂໍ້ມູນ	ຄໍາອະທິບາຍ
1	id	int	ໄອດີບໍລິການ
2	name	string	ຊື່ບໍລິການ
3	normal_price	Double	ລາຄາປົກກະຕິ
4	express_price	Double	ລາຄາດ່ວນ
5	created_at	Date-Time	ວັນສ້າງປະເພດບໍລິການ

ຕາຕະລາງ 1.7 Collection Role

2. collection payment

No	ຊື່	ຊະນິດຂໍ້ມູນ	ຄໍາອະທິບາຍ
1	id	int	ໄອດີມື້ຊໍາລະ
2	cus_name	string	ຊື່ ຜູ້ໃຊ້ງານ
3	cus_type	string	ປະເພດຜູ້ໃຊ້ງານ

4	address	string	ທີ່ຢູ່ຜູ້ໃຊ້ງານ
5	contract_phone	string	ເບີໂທຜູ້ໃຊ້ງານ
6	email_address	string	ອີເມວຜູ້ໃຊ້ງານ
7	created_at	Date-Time	ວັນສ້າງມື້ຊໍາລະ

ຕາຕະລາງ 1.8 Collection Payment

ພາກທີ4 ຜົນການສຶກສາ

4.1. ຂັ້ນຕອນການ Login

1. ພິມ username ແລະ password
2. ກົດ Login

20:17

GARBAGE COLLECTION

ເຂົ້າສູ່ລະບົບ

Email

Password

[Forgot password?](#)

Login

Don't have an account? [Sign up](#)

ຮູບທີ 10 ສະແດງການ Login

4.2. ຂັ້ນຕອນການລົງທະບຽນ

1. ພິມ email, username, password ແລະ tel
2. ເລືອກສະຖານທີ່
3. ກົດ register

20:17



ລົງທະບຽນ

email

username

password

tel

ເມືອງ (District)

For got password?

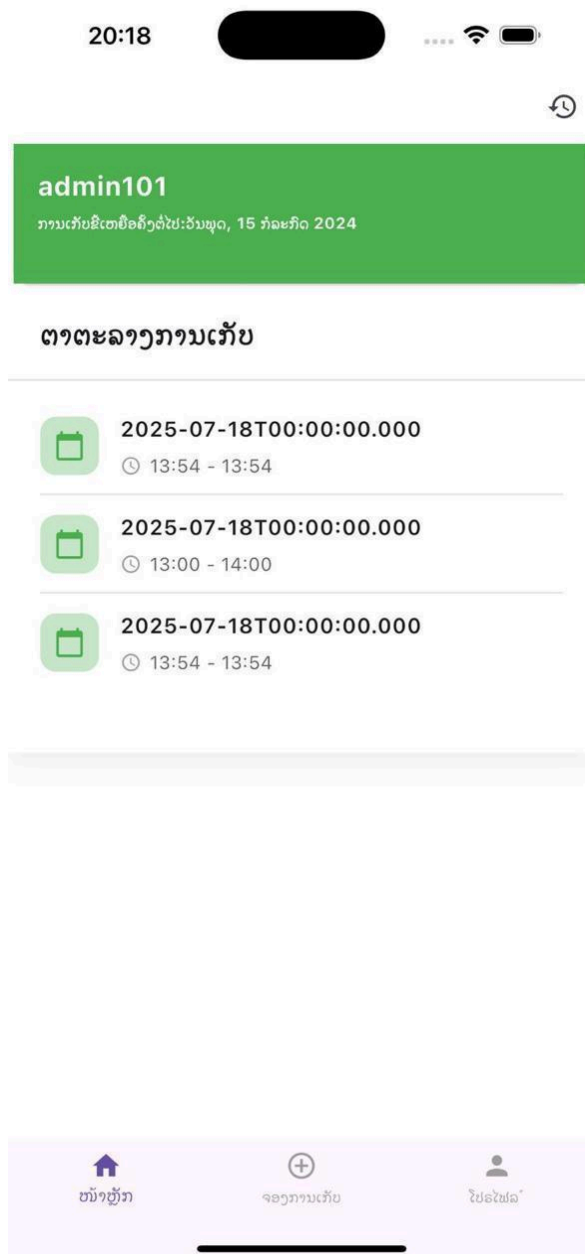
register

Don't have an account [login](#)

ຮູບທີ 11 ສະແດງການລົງທະບຽນ

4.3. ໜ້າຫຼັກ

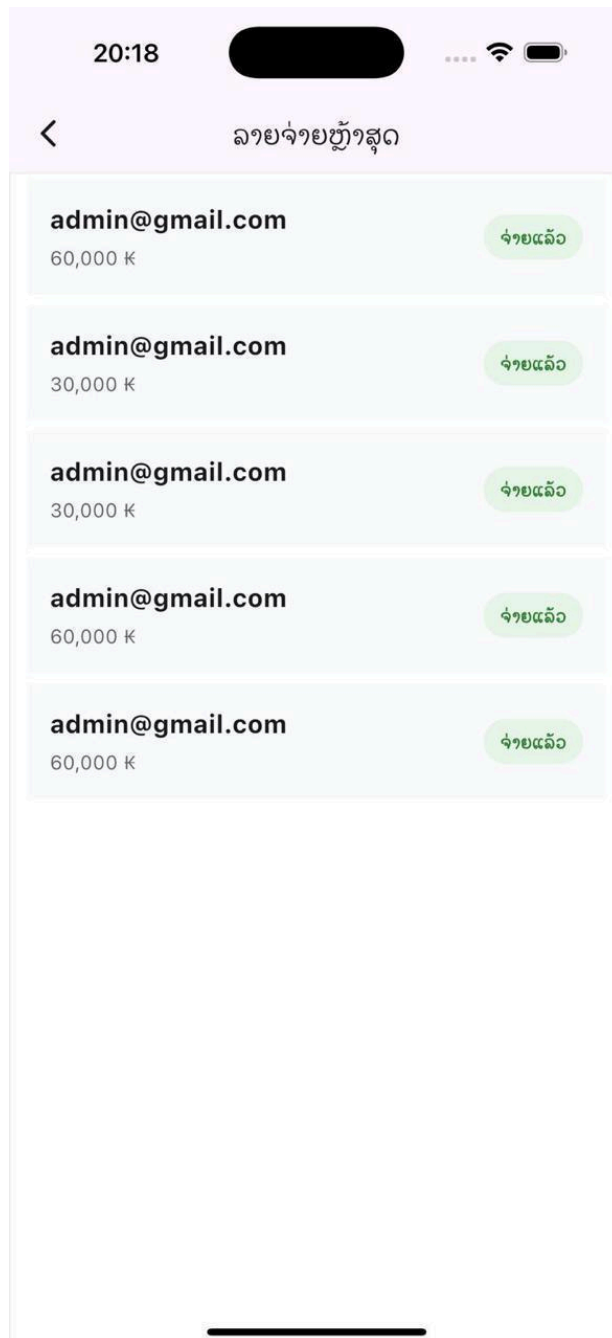
❖ ສະແດງຕາຕະລາງການເກັບຂີ້ເຫຍື້ອ



ຮູບທີ 12 ສະແດງຕາຕະລາງການເກັບຂີ້ເຫຍື້ອ

4.4. ການຊໍາລະ

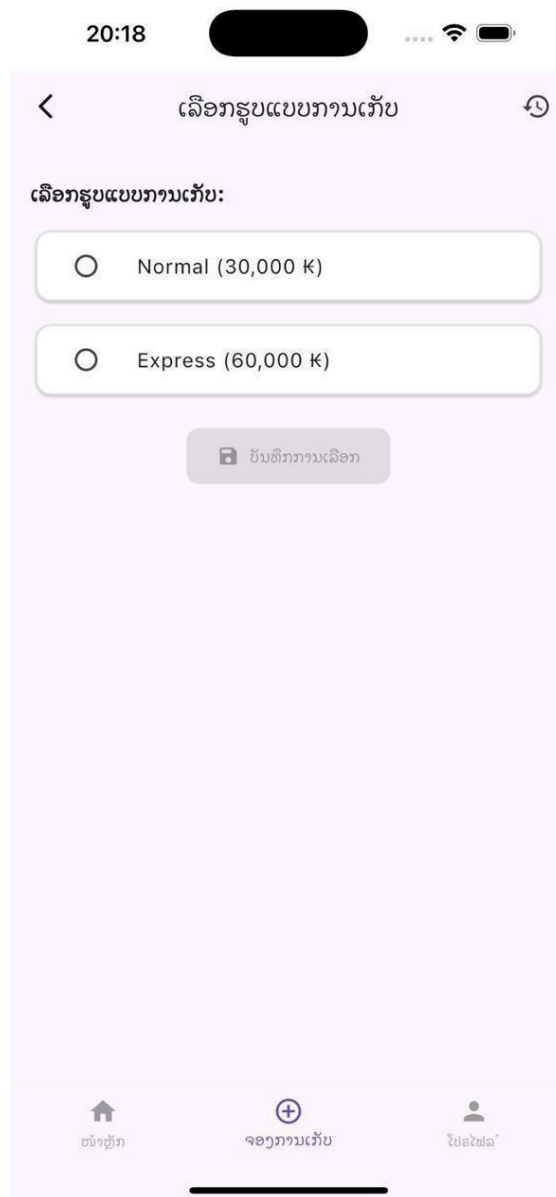
❖ ການຊໍາລະລ່າສຸດ



ຮູບທີ 13 ສະແດງການຊໍາລະ

4.5. ຮູບແບບການເກັບ

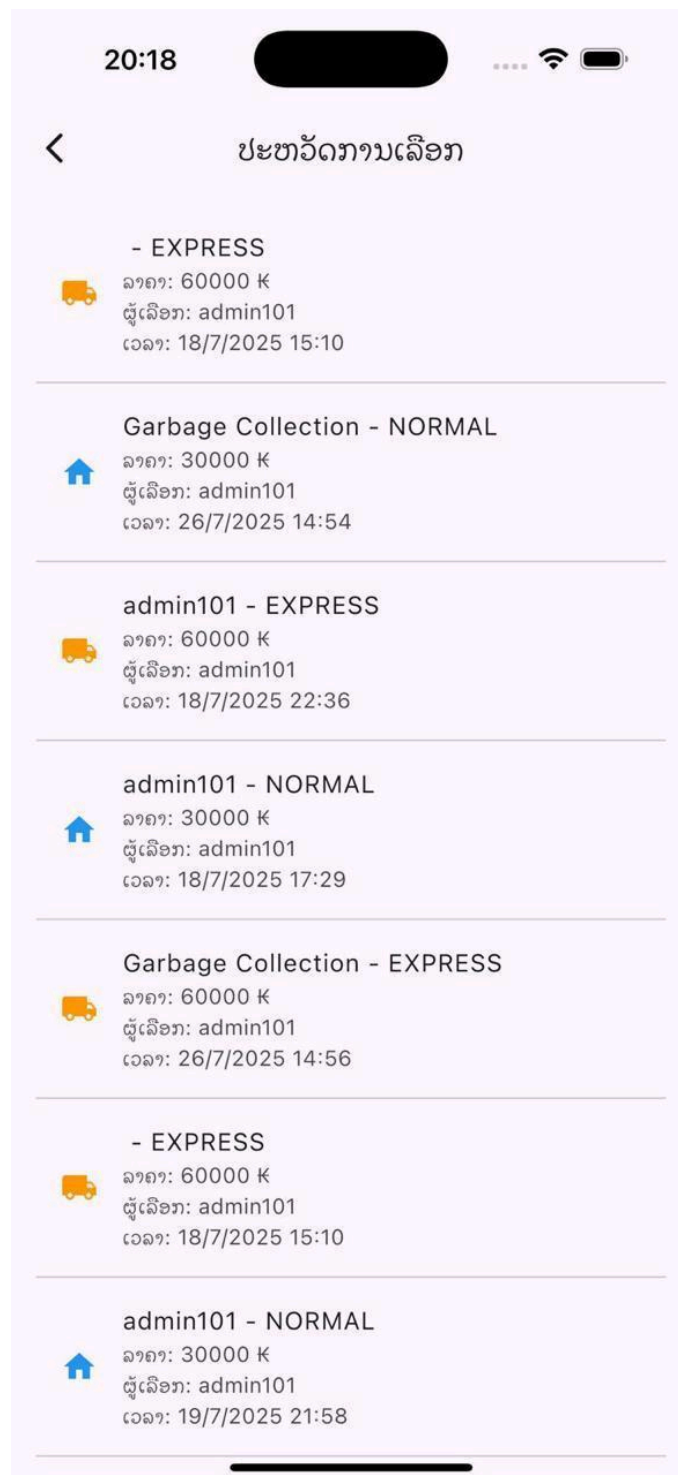
❖ ເລືອກຮູບແບບການເກັບ



ຮູບທີ 14 ເລືອກຮູບແບບການເກັບ

4.6. ປະຫວັດ

❖ ສະແດງລາຍລະອຽດການຊໍາລະ



ຮູບທີ 15 ລາຍລະອຽດການຊໍາລະ

4.7. ລາຍລະອຽດການຊໍາລະເງິນ

1. ຮູບແບບ
2. ບົດບາດ
3. ລາຄາທີ່ຕ້ອງຈ່າຍ



ຮູບທີ 16 ລາຍລະອຽດການຊໍາລະ

4.8. ການຍືນຍັນການຊໍາລະ

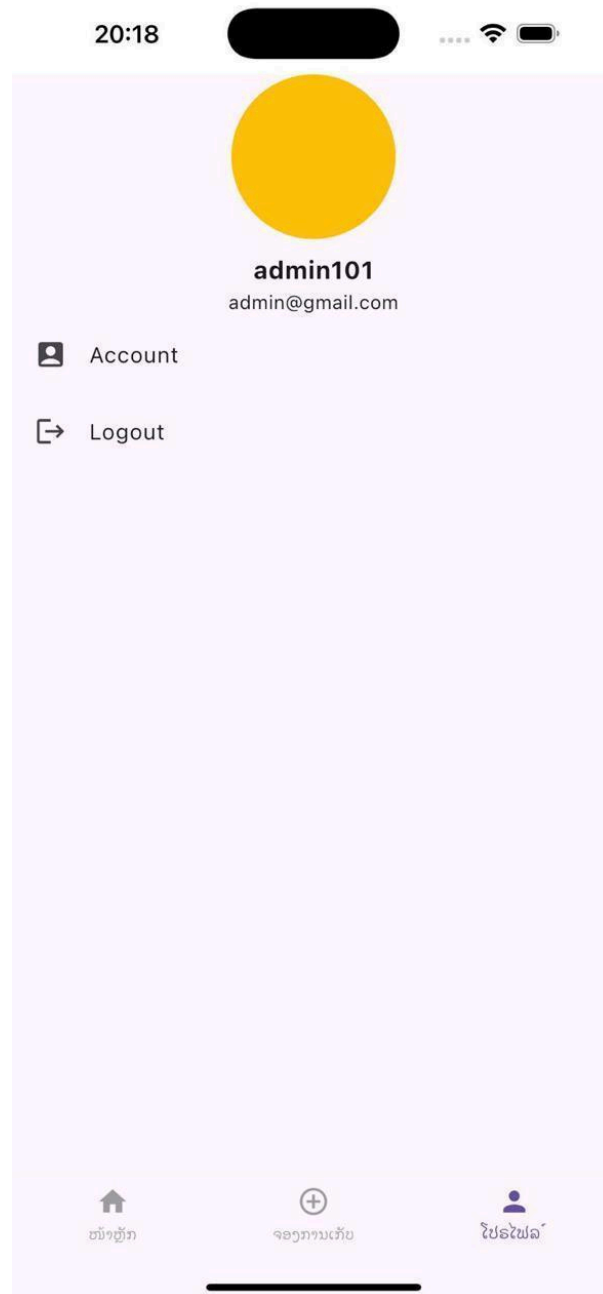
❖ ການດໍາເນີນການຊໍາລະ



ຮູບທີ 17 ດໍາເນີນການຊໍາລະ

4.9. ໜ້າໂປຣໄຟລ໌

1. ສະແດງ user ແລະ gmail
2. Account
3. Logout

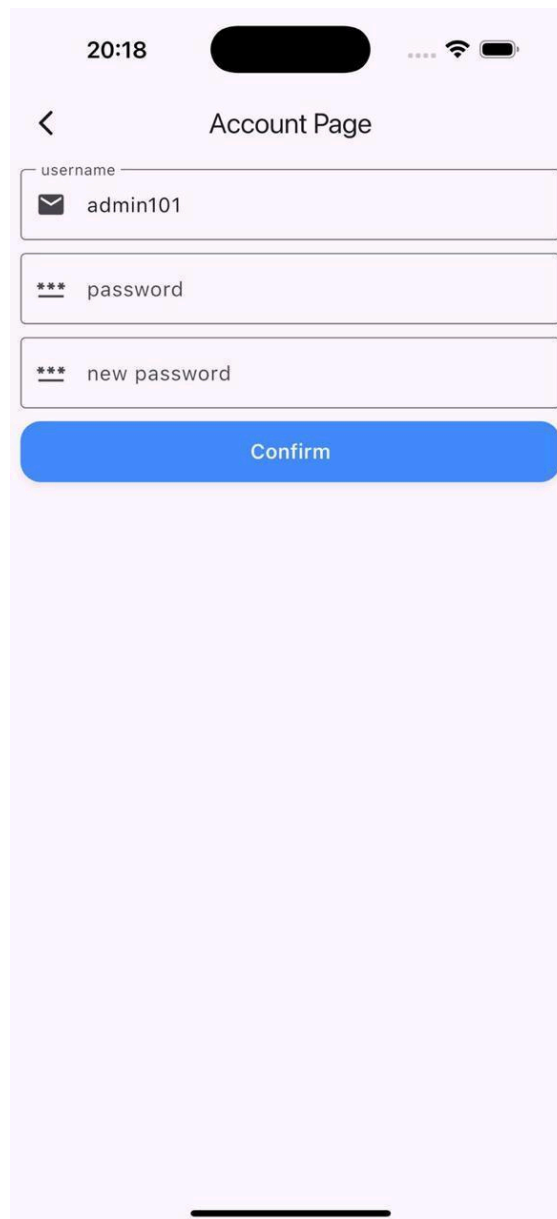


ຮູບທີ 18 ໂປຣໄຟລ໌

4.10. ຮູບແບບການເກັບ

❖ ໜ້າ Account page

1. Username
2. Password
3. New password
4. ກົດ confirm

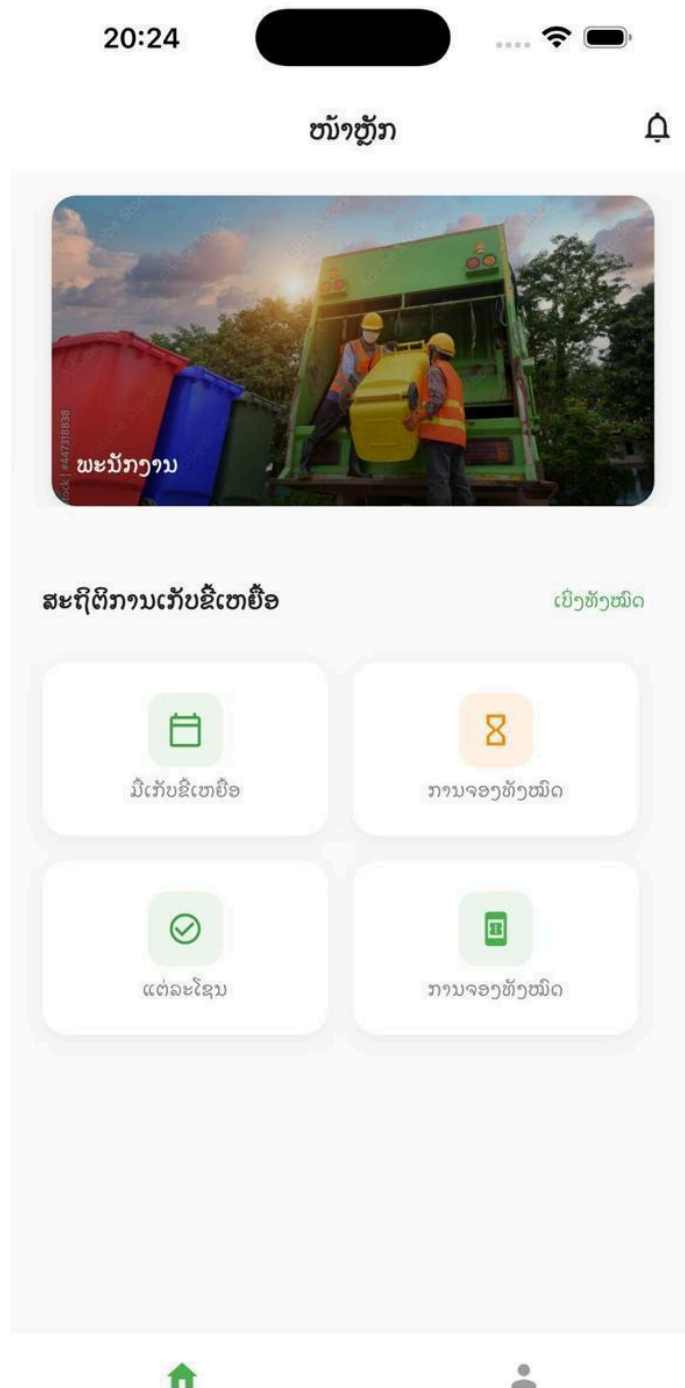


The screenshot shows a mobile application interface for an 'Account Page'. At the top, the status bar displays the time '20:18', a black pill-shaped home indicator, and icons for signal strength, Wi-Fi, and battery. Below the status bar is a navigation bar with a back arrow on the left and the title 'Account Page' in the center. The main content area contains three input fields: the first is labeled 'username' and contains the text 'admin101'; the second is labeled 'password' with three asterisks '***' indicating masked input; the third is labeled 'new password' also with three asterisks '***'. Below these fields is a blue button with the text 'Confirm'. The bottom of the screen shows a black home indicator bar.

ຮູບທີ 19 Account page

4.11. ໜ້າ home

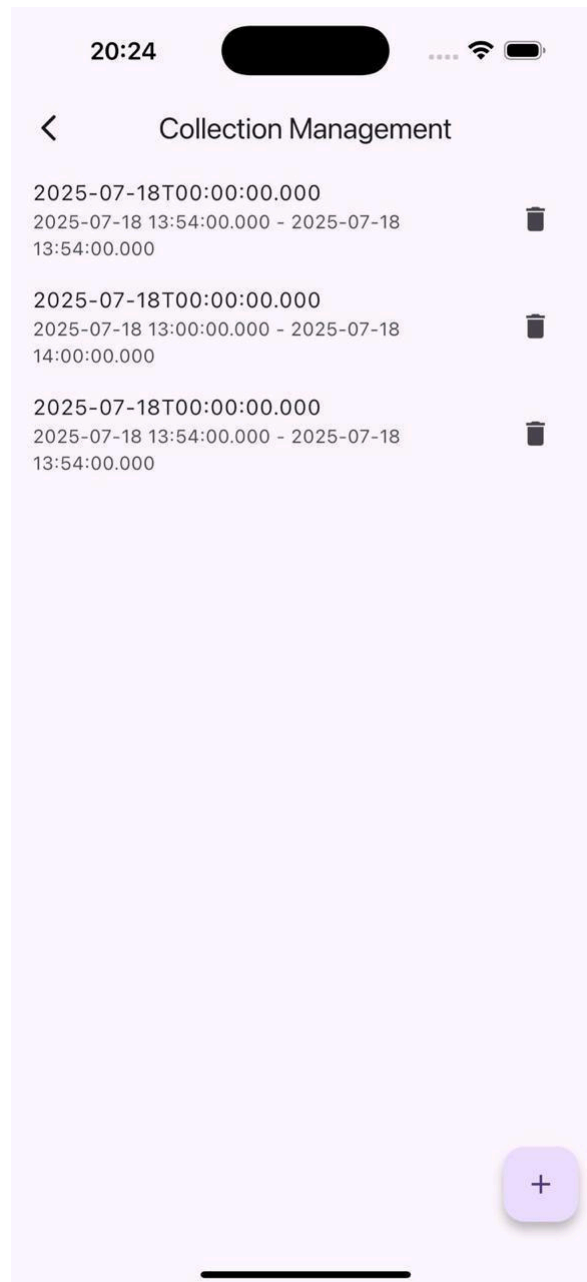
❖ ສະຖິຕິການເກັບຂີ້ເຫຍື້ອ



ຮູບທີ 20 Home

4.12. ໜ້າ collection management

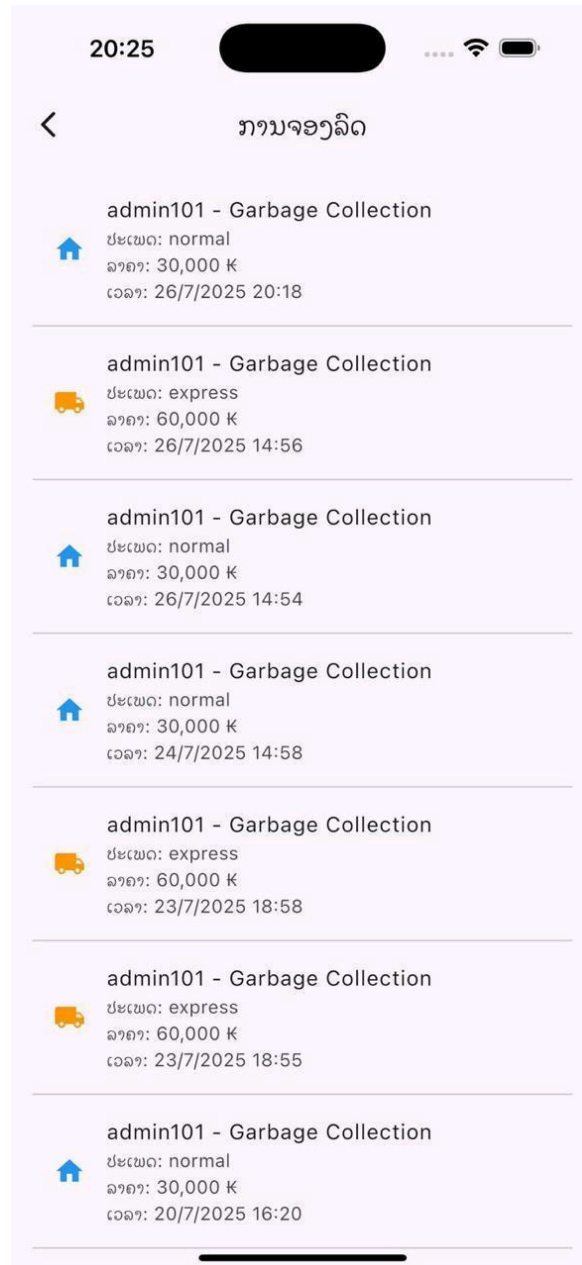
❖ collection management



ຮູບທີ 21 collection management

4.13. ໜ້າການຈອງລົດ

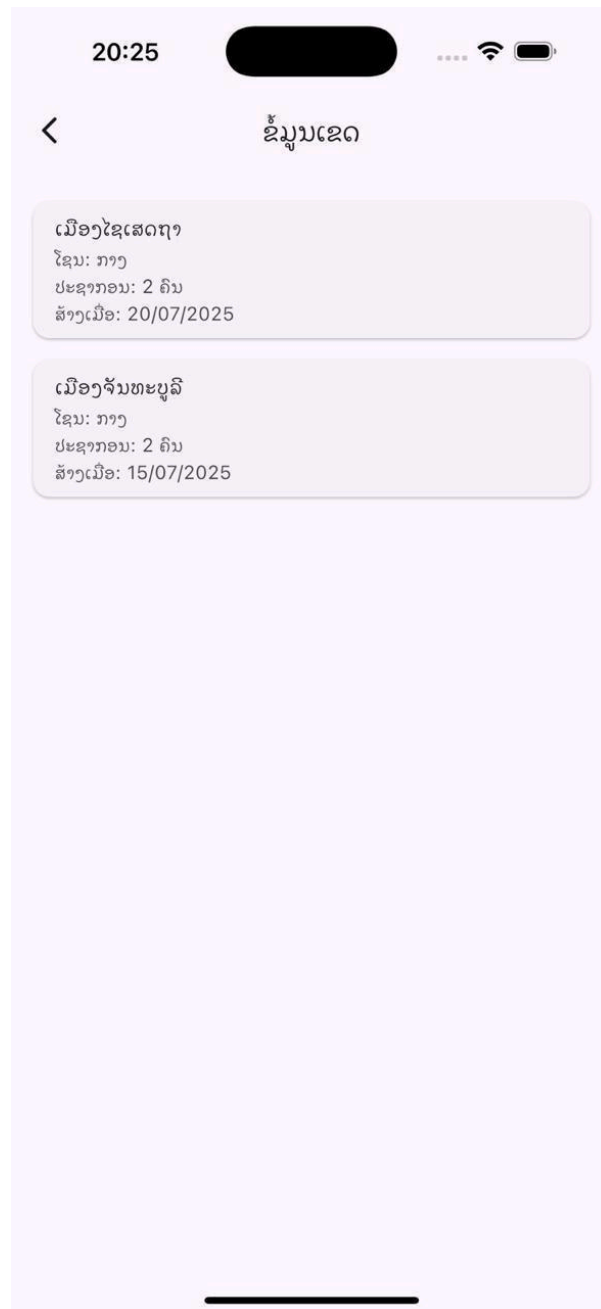
❖ ສະແດງລາຍລະອຽດການຈອງ



ຮູບທີ 22 ການຈອງລົດ

4.14. ໜ້າຂໍ້ມູນເຂດ

❖ ສະແດງສະຖານທີ່



ຮູບທີ 23 ຂໍ້ມູນເຂດ

ພາກທີ5

ສະຫຼຸບ

5.1 ສະຫຼຸບຜົນ

ຜ່ານການເຮັດບົດໂຄງການຈົບຊັ້ນມາພວກນັກສູງສາມາດເຂົ້າໃຈໃນການວິເຄາະແບບໂຄງສ້າງລະບົບໂດຍມີການສ້າງDataFlowDiagramຂອງຂັ້ນຕອນການເຮັດວຽກຕ່າງໆຂຶ້ນມາແລະອອກແບບEntity-Relationship Diagramໂດຍສະຫຼຸບໄດ້ດັ່ງນີ້: ຜ່ານການເຮັດບົດຈົບຊັ້ນພວກນັກສູງໄດ້ສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ທຳຄວາມເຂົ້າໃຈການວິເຄາະ ລະບົບຮູ້ຈັກ ຫຼັກການ, ການເອົາຂໍ້ມູນມາວິເຄາະບັນຫາ, ແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ຍັງໄດ້ສຶກສາຮູ້ຈັກ ລະບົບປະຈຸບັນຈາກນັ້ນ ພວກນັກສູງຈຶ່ງສາມາດຂຽນເປັນຕາມຄວາມຕ້ອງການ, ສາມາດຂຽນ Data Flow Diagram ທຳການໄຫຼ ຂອງຂໍ້ມູນໄດ້ຄົບຖ້ວນເຂົ້າໃຈໃນການອອກແບບຖານຂໍ້ມູນເຊິ່ງນຳເອົາການໄຫຼຂອງຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ມາ ນີ້ມາແຕ້ມ Entity-Relationship Diagram ແລະ Database relationship ໄດ້ຄົບຖ້ວນ.

ຜ່ານການເຮັດບົດໂຄງການຈົບຊັ້ນມາພວກນັກສູງສາມາດພັດທະນາເວັບຂີ້ເຫຍື້ອ ພວກເຮົາສາມາດພັດທະນາລະບົບໄດ້ຍັງບໍ່ສົມບູນເທົ່າທີ່ຄວນເຊິ່ງລະບົບດັ່ງກ່າວສາມາດຈັດການຂໍ້ມູນການເຂົ້າ-ອອກຂອງພະນັກງານ, ຂໍ້ມູນເງິນພິເສດ, ຂໍ້ມູນຕຳແໜ່ງງານ, ຂໍ້ມູນການເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນ, ຂໍ້ມູນເວລາການເຮັດວຽກ, ຂໍ້ມູນບົດບາດຂອງສິດ, ຂໍ້ມູນລາຍລະອຽດຂອງສິດ, ຂໍ້ມູນຫນ້າເມນູຫຼັກ, ຂໍ້ມູນຫນ້າເມນູຍ່ອຍ, ຂໍ້ມູນ User, ຂໍ້ມູນພະນັກງານ ແລະ ຂໍ້ມູນການເຂົ້າສູ່ລະບົບ. ແລ້ວຍັງສາມາດສ້າງລາຍງານເຊິ່ງທັງຫມົດມີຢູ່ 8 ລາຍງານ: ລາຍງານຂໍ້ມູນພະນັກງານ, ລາຍງານຂໍ້ມູນການເຂົ້າ-ອອກຂອງພະນັກງານ, ລາຍງານຂໍ້ມູນຕຳແໜ່ງງານ, ລາຍງານເງິນພິເສດ, ລາຍງານໃບເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນ, ລາຍງານຂໍ້ມູນການເຂົ້າ-ອອກວຽກສະເພາະບຸກຄົນ, ປະຫວັດການຈ່າຍເງິນເດືອນສະເພາະບຸກຄົນ ແລະ ບັດພະນັກງານ.

5.2 ຂໍ້ຄົງຄ້າງ

- ລະບົບຮັກສາຄວາມປອດໄພຍັງບໍ່ສູງເທົ່າທີ່ຄວນ
- ຄວາມສະຖຽນຂອງລະບົບຍັງບໍ່ດີເທົ່າທີ່ຄວນ

5.3 ແນວທາງຕໍ່ຍອດ

- ຈະນຳໄປພັດທະນາເວັບໄຊເພື່ອໃຫ້ສາມາດກັບຜູ້ໃຊ້ງານໃນການຈັດເກັບຂໍ້ມູນການເຂົ້າ-ອອກ ແລະ ເງິນເດືອນໃຫ້ດີຍິ່ງຂຶ້ນ, ຈະນຳໄປ ຄົ້ນຄວ້າ, ສຶກສາໃຫ້ເລິກເຊິ່ງຂຶ້ນ, ເພື່ອນຳໄປສູ່ການຂຽນໂປຣແກຣມນຳໃຊ້ຕົວຈິງ ແລະ ປັບປຸງໃຫ້ ສົມບູນກວ່າເກົ່າ.
- ຈະນຳໄປພັດທະນາໃຫ້ສາມາດເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນໃຫ້ພະນັກງານໄດ້ຜ່ານລະບົບ.
- ຈະນຳໄປພັດທະນາເປັນລະບົບແຈ້ງເຕືອນວຽກງານທາງພາຍໃນ ແລະ ການສື່ສານ, ແຈ້ງຂ່າວພາຍນອກຜ່ານລະບົບ

ຂໍ້ມູນອ້າງອີງ

Andrew Lee, J. T. (2011). *firebase*. Retrieved from:

<https://en.wikipedia.org/wiki/Firebase>

Google. (2011, 10 10). *Dart*. Retrieved from:

<https://en.wikipedia.org/wiki/Dart>

Google. (2017). *flutter*. Retrieved from :

<https://en.wikipedia.org/wiki/Flutter>

ສິງຫຸ້ ສາຍດາລາ. (2024). *ແອັບພິເຄຊັນຈອງຄົວເຮັດໜັງສືຜ່ານແດນ*. ຫາດຊາຍຟອງ.

ສຸກສະຫວັນ ໄຊຍະວົງ. (2023). *ລະບົບເກັບຊື່ເຫຍື້ອ*. ທົ່ງພານທອງ

ປະຫວັດນັກສຶກສາ

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ: ທ້າວ ສິວິງສາ ອິນວົງເທບ

ວັນທີເດືອນປີເກີດ: 22 ສິງຫາ 2002

ເກີດທີ່: ບ້ານ ທົ່ງພານທອງ ເມືອງສີສັດຕະນາກ

ແຂວງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ທີ່ຢູ່ປັດຈຸບັນ: ບ້ານ ທົ່ງພານທອງ ເມືອງສີສັດຕະນາກ

ແຂວງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ໂທ: 57398879

ອີເມວ: sevongsainvongthep@gmail.com

ປະຫວັດການສຶກສາ:

- ຈົບການຮຽນຊັ້ນປະຖົມສົມບູນ ຈາກໂຮງຮຽນແກ້ວປັນຍາ ທີ່ບ້ານສະພັງໝີ່ ເມືອງໄຊເສດຖາ ແຂວງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນສົກຮຽນ 2015 -2016.
- ຈົບການຮຽນຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍຈາກໂຮງຮຽນ ມ.ສໄຊເສດຖາທີ່ ບ້ານສະພັງໝີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນສົກຮຽນ 2018 - 2019.
- ປັດຈຸບັນກຳລັງສຶກສາຕໍ່ຂະແໜງພາກວິຊາ ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ (Information Technology) ຊັ້ນອານຸປະລິນຍາ (ຊັ້ນສູງ) ທີ່ ວິທະຍາໄລ ລາວ-ທອບໃນສົກຮຽນ 2024 - 2025.

